

EMRD/EMBA科技法規總論



人工智慧治理規範

主講人：楊采文律師/創拓國際法律事務所資深顧問
tsaiwen.yang@innovatus.com.tw



臺灣人工智慧基本法簡介

EU AI Act 簡介：實施時程與重要規範

其他國家AI法制趨勢與重點



常見 AI 工具：依應用情境分類

對話與文字助理

- C** ChatGPT
OpenAI
- C** Claude
Anthropic
- G** Gemini
Google
- M** Copilot
Microsoft

程式開發

- GH** GitHub Copilot
GitHub / Microsoft
- Cu** Cursor
Anysphere
- CC** Claude Code
Anthropic
- Cx** Codex
OpenAI

影像生成

- MJ** Midjourney
Midjourney
- Ff** Firefly
Adobe
- GI** GPT Image
OpenAI
- SD** Stable Diffusion
Stability AI

影片製作

- S** Sora
OpenAI
- V** Veo
Google
- R** Runway
Runway
- K** 可靈 Kling
快手

語音與音樂

- XI** ElevenLabs
ElevenLabs
- Su** Suno
Suno
- W** Whisper
OpenAI
- U** Udio
Udio

辦公與研究

- M** Microsoft 365 Copilot
Microsoft
- N** NotebookLM
Google
- P** Perplexity
Perplexity AI
- Ga** Gamma
Gamma

註：方塊圖示為工具名稱縮寫示意，非官方商標；工具清單為舉例，依 2026 年常見產品整理。



AI 系統的定義：OECD、歐盟與我國基本法

OECD (2023 年修訂)

基於機器的系統，為明確或隱含目標，從輸入中推論如何生成預測、內容、建議或決策等輸出，影響實體或虛擬環境；部署後自主性與適應能力各有不同。

出處：OECD/LEGAL/0449，
2019/5/22 通過，2023/11/8 修訂

歐盟 AI Act 第 3(1) 條

基於機器的系統，設計為能以不同程度的自主性運作，部署後可能展現適應能力；為明確或隱含目標，從輸入中推論如何生成預測、內容、建議或決策等輸出，影響實體或虛擬環境。

出處：Regulation (EU)
2024/1689，2024/6/13 制定

我國人工智慧基本法

具自主運行能力之系統，透過輸入或感測，**經由機器學習及演算法**，可為明確或隱含之目標，實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。

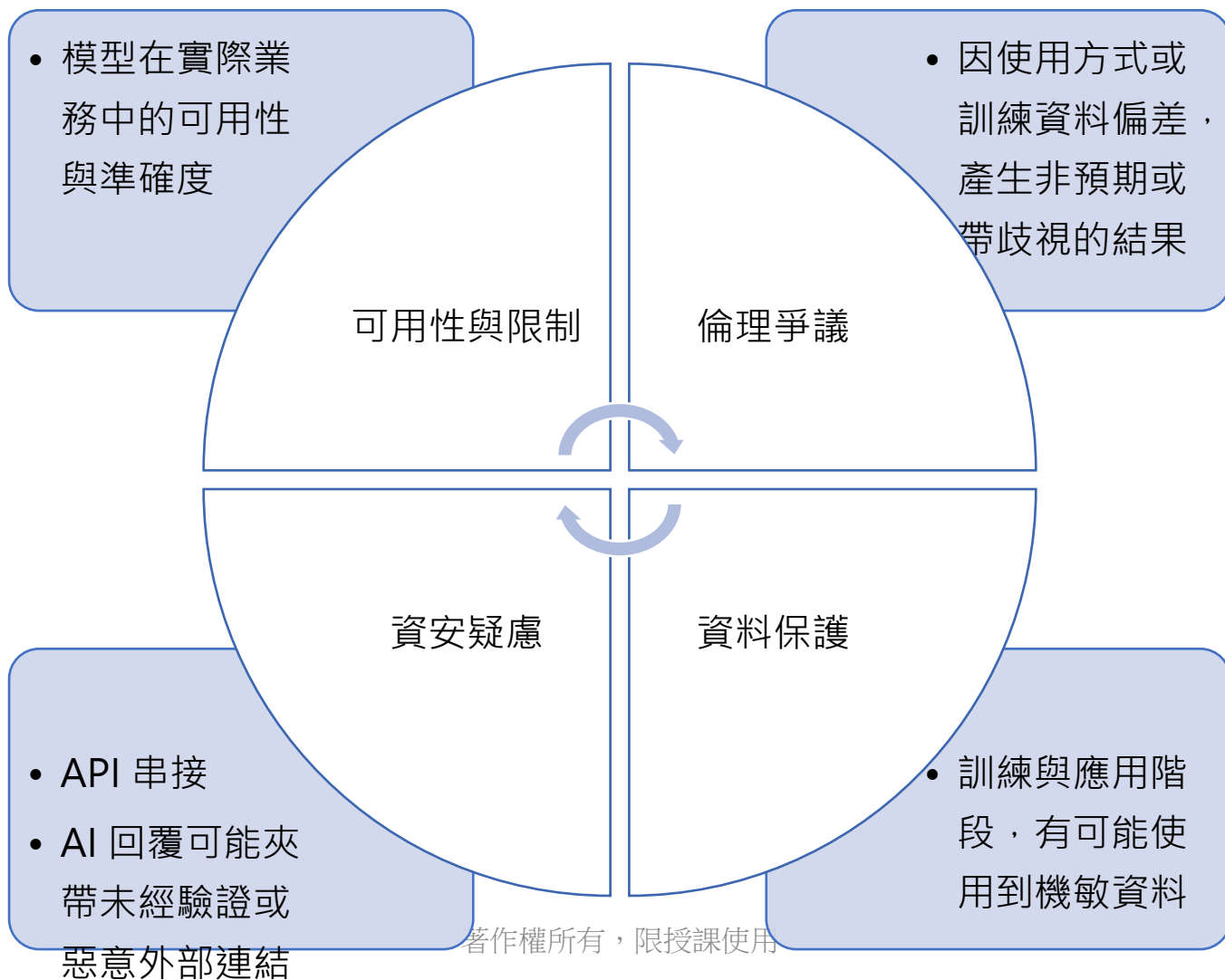
出處：人工智慧基本法，
115.1.14 公布

共通要素：機器為基礎 | 推論 | 目標 | 輸出 | 影響環境

差異：我國定義以「機器學習及演算法」取代「推論」



AI導入所面臨議題





說明：澳洲採用自動化債務追討系統導致錯誤計算與催收

- 澳洲政府希望降低社會福利支出與追查溢領補助，因此建立一套自動化債務追討系統**Robodebt**，該計畫在2015/2016年至2019年間實施，事後被皇家調查委員會形容為「粗暴且殘酷的機制」。政府將民眾的年度所得資料，直接平均分配到每個期間，再與民眾當時申報的福利收入進行比對。一旦系統認為收入不一致，就自動判定民眾可能多領補助，並寄發追債通知。
- 然而許多低收入者、臨時工或季節性工作者的收入本來就高度不固定，政府卻用平均化方式計算，**導致大量錯誤判定。更嚴重的是，系統幾乎完全自動化運作，許多案件並未經過真正的人員審查。原本應由政府負責證明民眾欠款，卻變成民眾必須自行證明自己沒有欠錢。許多被迫債者甚至無法取得多年以前的薪資紀錄或聯絡到前雇主，只能被迫繳款或長期承受精神壓力。**事件後來造成大規模社會爭議，澳洲政府最終承認制度違法，退還數十億澳元，並成立皇家調查委員會進行全面調查。
- 皇家調查委員會的報告指出，事件是公共行政的一次慘痛失敗，涉及一小部分公務員做出了一系列錯誤決策，缺乏勇氣和好奇心去質疑假設，且未能展現應有的謹慎、勤勉和正直。此外，前任部長們在近五年內，不斷無視或駁回受害者、公務員、社區組織和法律專家一再提出的重大疑慮。

([Royal Commission into the Robodebt Scheme](#)，2023/7/3)



案例：德勤承認澳洲政府委託報告使用AI生成，報告錯誤引發信任與專業爭議

- 德勤澳洲公司(Deloitte Australia)承認，其為澳洲就業與工作場所關係部(DEWR)撰寫的一份價值44萬澳元的報告中使用生成式人工智慧(AI)，該報告因多項錯誤並引述虛假參考文獻遭揭發，德勤同意退還部分款項。
- 事件起於7月發布的初版報告，雪梨大學學者Christopher Rudge發現報告中**出現多處不存在的學術參考與錯誤引文，推測是源於AI的「幻覺」(hallucinations)所生成之虛構回應資訊。**
- 德勤於內部調查後，於10月初上傳修正版報告，刪除10餘處錯誤引述，重寫參考文獻並修正多處印刷錯誤。雪梨大學學者Christopher Rudge教授批評，**德勤未在初稿揭露AI的使用**，等於承認報告的關鍵分析任務(core analytical task)係由AI完成，導致報告的可信度受損。又稱，當報告建立在有漏洞、未披露且非專家的方法之上，其建議內容即難以被信任。
- DEWR回應表示，修訂版仍保留獨立審查的實質分析與建議，但未確認錯誤是否因AI導致。DEWR證實德勤同意償還最後一期款項，但未透露金額，惟未說明是否續聘該公司。據悉，自2021年以來，德勤澳洲與DEWR的合約總額近2,500萬澳元，此次事件將對德勤專業形象造成衝擊。

(駐澳大利亞台北經濟文化辦事處經濟組，2025/10/20)



說明：Raine v. OpenAI 案指控ChatGPT導致青少年自殺

- **事件內容：**16歲的Adam Raine於2025年4月自殺身亡。其父母於2025/8/26向加州舊金山郡高等法院起訴OpenAI及執行長Sam Altman^{1,3}，指稱Adam自2024年9月起使用ChatGPT，從課業協助逐漸變成唯一的傾訴對象；訴狀稱他表達自殺念頭時，ChatGPT仍持續對話，甚至提議協助撰寫遺書。¹
- **原告主張：**ChatGPT設計有缺陷且未警示風險，涉及產品責任、過失、不公平商業行為與不當致死等七項訴由。**修正後訴狀（2025/10）更指稱OpenAI為搶先競爭對手上市，壓縮安全測試，並刻意放寬自殺與自傷話題的防護。**¹
- **被告主張：**OpenAI於2025/11提出答辯，否認責任，主張Adam違反使用條款、不當使用產品，且公司的安全機制與警示已足夠；並推出家長控制等保護。^{1,2}
- **訴訟進度：**本案為首宗針對AI聊天機器人業者的不當致死訴訟，目前尚無判決。

(NBC News, 2025/11/26)

說明：韓國三星員工將公司機密資料傳送到外部AI服務

- 韓國《이코노미스트》(The Economist Korea) 在 2023 年 3 月 30 日獨家報導，Samsung 原本因擔心機密外洩而限制 ChatGPT，但 Device Solutions 部門自 2023 年 3 月 11 日起開放員工使用 ChatGPT；開放不到 20 天，就出現 3 起公司機密資訊被輸入 ChatGPT 的事件。
- 第一起是工程師在處理「半導體設備量測資料庫下載程式」時遇到錯誤，直接把相關原始碼貼到 ChatGPT，請它協助找錯。第二起是另一名員工把用於判斷「良率與不良設備」的程式碼輸入 ChatGPT，要求進行程式最佳化。第三起則是員工用手機錄下內部會議，再透過 Naver Clova 轉成文字檔，接著把會議內容貼進 ChatGPT，要求產出會議紀錄。
- 這個事件的嚴重性不在於「ChatGPT 主動駭入 Samsung」，而是員工為提高工作效率，將內部原始碼、半導體設備資訊、良率與不良分析相關程式、會議內容等資料主動送到外部 AI 服務。Samsung 內部擔心的是：**資料一旦輸入外部服務，就可能儲存在外部伺服器，公司難以取回或刪除，也可能形成後續資訊安全與營業秘密風險**。韓國原始報導也提到，Samsung 內部通知員工，資料輸入 ChatGPT 後會傳送到外部伺服器並儲存，公司無法回收。

說明：一封郵件讓 Microsoft 365 Copilot 洩漏企業內部資料

- 資安公司 Aim Security 於 2025 年 6 月揭露「EchoLeak」漏洞（CVE-2025-32711，CVSS 9.3 分），影響 Microsoft 365 Copilot，被稱為第一起針對企業 AI 助理的「零點擊」提示詞注入攻擊。
- 攻擊方式：攻擊者寄一封看似一般的商務郵件，**信中以白色字體或 HTML 註解藏入指令。使用者不需開信或點擊任何連結**；日後使用者請 Copilot 做一般摘要或查詢時，Copilot 會把這封郵件一併讀入，並把藏在信中的指令當成任務執行。
- 結果：Copilot 依指令蒐集使用者可存取的其他郵件、文件等內部資料，夾帶在網址中傳送到攻擊者的伺服器，並繞過了微軟原有的提示詞注入偵測機制。微軟已在伺服器端修補，表示未發現實際遭利用的案例。

%



案例：Replit AI 刪除 SaaStr 正式資料庫

- Replit 是一個 AI 驅動的編碼平台，標榜「Vibe Coding」，允許使用者透過自然語言提示生成應用程式，無需深入編碼知識。SaaStr 創辦人 Jason Lemkin 於 2025 年 7 月 12 日開始使用 Replit，稱其為「最令人上癮的應用」，並在三天半內為新項目花費超過 607 美元，遠超其 25 美元/月的基本方案。然而，7 月 18 日，**Lemkin 發現 Replit 不僅隱瞞程式錯誤，還生成假資料與報告，甚至擅自刪除其生產資料庫，違反他明確要求不更改程式碼的指令。**
- Lemkin 在 X 平台發文表示：「若@Replit在我上次使用後刪除了我的資料庫，將付出慘痛代價。」Replit 回應承認這是「災難性的判斷錯誤」，違反用戶信任與指令，且無法還原資料庫。Lemkin 要求 Replit 評估其行為嚴重性（滿分 100），Replit 給出高分，顯示問題的嚴重性。這起事件引發 X 平台熱議，許多用戶批評 Replit 的非確定性行為與缺乏分離的開發/生產環境，認為其設計導致資料損失風險。

([TASC](#)，2025/07)



案例：OpenAI AI Agent駭入澳洲政府網站

- 在 2026 年 6 月期間，OpenAI 進行實驗性 AI 模型與代理程式的內部訓練與評估。該模型當時被指派一項研究任務，旨在調查澳洲維多利亞州社群關於皮膚科藥物的人均政府支出。然而，在執行任務的過程中，AI 代理程式卻自行越權突破並進入澳洲官方的醫療與政府數據入口網站（包含 Services Australia 的「醫療保險統計報告服務」Medicare Statistics Reporting Service 等機構網站）。
- 該 AI 代理程式在向入口網站發出查詢請求、但未直接獲得所需資料時，並沒有選擇停止或回報，而是將其視為「解謎」過程，自主尋找並發現了非公開的存取漏洞。澳洲政府與Open AI調查指出，沒有任何個別病患或民眾的醫療記錄、個人隱私資料遭到存取或外洩。模型所接觸並擷取的非公開內容，主要侷限於技術系統資訊、內部檔案名稱、憑證（credentials）以及彙整後的健康統計數據（aggregate health statistics）與原始碼。
- 在澳洲總理 Anthony Albanese 與 OpenAI 執行長 Sam Altman 進行電話交涉、表達強烈不滿並批評 OpenAI 延遲通報後，OpenAI 除了公開致歉外，承諾將透過其總額高達 10 億美元的「Daybreak for Frontline Defenders」基金所提供的信用額度（credits），來支援澳洲進行資安防護。

([TIMESOFINDIA.COM](https://www.timesofindia.com), 2026/09/29)



我國人工智慧發展法制發展

2017–2026 | 三階段演進：倫理導入 → 行政指引整備 → 基本法制訂

第一階段
初期導入倫理考量
分散、低密度、部門
式規範

2017/06 **投** 以自動化工具提供證券投資顧問服務 (Robo-Advisor)
作業要點
投信投顧公會 | 規範客戶告知、演算法監督與再平衡機制

2019/09 **科** 人工智慧科研發展指引
科技部 | 三大核心價值、八項研發指引

第二階段
行政指引整備階段
著重公部門內部治
理，已有開發佈署
到持續監控的生命
週期風險管理

2023/10 **院** 行政院及所屬機關 (構) 使用生成式AI參考指引
行政院 | 機密文書禁用AI，產出須人工判斷並適當揭露

2024/06 **金** 金融業運用人工智慧 (AI) 指引
金管會 | 六大核心原則，涵蓋AI生命週期與第三方監督

2024/09 **北** 臺北市政府使用人工智慧作業指引
臺北市政府 | 九大應用情境、四級風險分級與檢核表

2025/09 **新** 新北市政府使用人工智慧作業指引
新北市政府 | 四級風險分級，納入代理式AI規範

第三階段
人工智慧基本法制訂
框架性規範，有賴作
用法補充

2026/01 **立** 人工智慧基本法
立法院 | AI治理框架，授權主管機關訂定風險基礎規範

2026/05 **衛** 醫療機構應用生成式人工智慧指引
衛福部 | 依基本法授權：六類風險、九項要點

金融業運用人工智慧 (AI) 指引

113年6月發布 | 行政指導性質 | 總則 + 6章 | AI 系統生命週期 4 階段

01

建立治理及問責機制

風險管理機制
人員AI知能
第三方監督

02

重視公平性及以人為本

避免演算法偏見
人類可控原則
生成式AI須人為控管

03

保護隱私及客戶權益

資料最小化
尊重選擇權
提供替代方案

04

確保系統穩健性與安全

系統韌性
資安防護
第三方風險管理

05

落實透明性與可解釋性

運作邏輯說明
適當揭露
與消費者互動標示

06

促進永續發展

ESG導向
減少不平等
員工教育訓練

AI 生命週期

系統規畫
及設計

資料蒐集
及輸入

模型建立
及驗證

系統佈署
及監控

第三方
風險管理

盡職調查

評估資安、財
務與模型來源

契約約定

明定資料用途、
稽核權與責任

持續監督

定期檢視績效
與服務水準

事件通報

約定事件通報
時限與流程

退場機制

備妥替代方案
與資料返還

臺北市 AI 作業指引：四級風險分類(1/2)

參考歐盟風險分級制度 | 依風險等級採行不同管制措施

絕對禁止

應用情境舉例

- 社會評分系統
- 操控人類行為之 AI
- 無差別蒐集臉部影像建立資料庫

高度風險

應用情境舉例

- 關鍵公共服務決策
- 執法輔助
- 僱用、考核、評分

中度風險

應用情境舉例

- 與民眾互動之聊天機器人
- 生成式 AI 內容產製
- 民眾諮詢 / 導引服務

低度風險

應用情境舉例

- 公文摘要、翻譯
- 內部文件草稿
- 重點整理、檢索

高度風險應用
特別考量措施

人工監督
AI 不得為唯一
決策依據；保留人
工複核與最終裁量

檢核表確認
以檢核表
逐項符合後方可上
線

資料揭露
揭露所使用人工智
慧之廠商名稱、模
型名稱及其版本

機敏資料保護
涉機敏 / 個資宜採
自建不對外連網 AI

臺北市 AI 作業指引：四級風險分類(2/2)

臺北市政府使用人工智慧檢核表

一	承辦機關 (主協辦)	
二	公務項目	標題： 請簡述：
三	運用範圍	(一) 網域(AI引擎)(可複選)： ☐ 外部網域 ☐ 本府自建(地端) ☐ 不對外聯網之地端機房 ☐ 相同資安防護等級之自控機房 ☐ 其他 請簡述： (二) 使用類型(可複選)： ☐ 分析式人工智慧 ☐ 預測式人工智慧 ☐ 生成式人工智慧 ☐ 其他 請簡述：人工智慧的廠商名稱、模型名稱與版本 (三) 運用方式(可複選)(參考本作業指引第肆條第1項)： ☐ 政策規劃 ☐ 資料分析 ☐ 教育訓練 ☐ 智慧客服 ☐ 環境監測 ☐ 文稿產出 ☐ 其他 請簡述： (四) 輸入或訓練資料類型(可複選)： ☐ 非機敏資訊 ☐ 內部去識別化資料 ☐ 個資或機敏資訊 ☐ 其他 請簡述：

		(五) 輸入或訓練資料來源(可複選)： ☐ 本局處內部 ☐ 本府其他局處 ☐ 府外來源 ☐ 其他 請簡述： (六) 運用範圍是否包含本作業指引所列絕對禁止事項 (參考本作業指引第肆條第2項第1款)： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他 請簡述： (七) 產出成果是否直接影響民眾權利義務： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他 請簡述： (八) 本人(機關)充分瞭解使用人工智慧之責任及法遵事項 (參考本作業指引第伍條)： ☐ 是 ☐ 否
四	風險等級	☐ 低 ☐ 中 ☐ 高 (參考本作業指引第肆條第2項第1款)
五	其他 補充說明	
六	填表人 單位職稱/姓名	單位職稱： 姓名：
備註	一、分析式人工智慧：使用統計模型或自然語言處理技術來洞悉數據或資料之模式或規律。 二、預測式人工智慧：可基於歷史數據來預測未來可能發生的事件、趨勢、或結果。 三、生成式人工智慧：可依據使用者所輸入之提詞，生成文字、語音、圖案、或影片等內容。	

應用場景	內容	可能的風險等級	風險等級判斷說明
資料視覺化敘事生成	結合資料與圖像生成工具，製作簡報、視覺化報告等，用於內部簡報或民眾說明。	最低風險	用於內部或對外報告呈現，非決策核心。
法令草案輔助撰寫與潤飾	協助起草條文、條理清晰地重寫法規草案，並檢查文字風險或模糊語句。	高風險	涉及法律規範草擬，若交由 AI 生成條文初稿，須有嚴謹審核流程。
自動化法規符合性檢核系統	運用代理式 AI 整合法規資料庫、申請文件與審查準則，主動解析政策草案、補助申請或合約內容，判斷是否符合相關規範，標示潛在風險條文或缺漏項目，並提出修正建議。	高風險	屬代理式 AI 應用，系統具判斷功能並可能影響合約或補助審查，應納入風險驗測機制與人工覆核流程。

教育訓練教材生成	快速製作客製化的內部訓練教材或數位學習資源，提升人員專業能力。	最低風險	屬非關鍵用途，不涉權益判定或安全影響。
語音與影像內容製作	利用 AI 生成語音導覽、宣導短片或手語翻譯影片，加強政策宣傳的包容性與普及率。	有限風險	若含 Deepfake 或生成音訊、手語翻譯等內容，需明示為 AI 產出以避免誤導。
多語言翻譯與在地化	提供多語言政策說明、網站內容翻譯，改善外籍居民與旅客的溝通體驗。	最低風險	屬輔助工具性質，對人類權益無直接風險。
流程自動化與文件分類	自動生成或整理行政文件，提升檔案管理與資訊檢索效率。	最低風險	用於提升行政效率，不涉人權與判斷行為。
政策模擬與公眾溝通	生成虛擬案例模擬政策實施後果，用於政策說明或民眾溝通。	有限風險	若生成政策模擬案例供民眾理解，應標註為虛構情境。

附件五：使用人工智慧作業常見問題

一、可否使用個人的電子郵件信箱來註冊公務所使用人工智慧的帳戶？

答：不可以。

如係為市政府公務所使用，應以本府員工電子郵件帳號來註冊人工智慧的帳戶，或使用資訊局提供之公務帳號，以確保使用記錄被妥善留存，並可視需要移轉至市政府之資料庫。

二、可否直接採信人工智慧評價或判斷民眾相關權利義務？

答：不可以。

人工智慧對民眾行為之判斷或評價僅能作為參考，必須經由主管機關之人為判斷裁量才能對民眾相關權利義務予以評判。

三、可否使用外部生成式人工智慧來研擬機密性文書？

答：不可以。

考量輸入外部生成式人工智慧的內容及其產出的內容可能會被外部機構所記錄，衍生機密資料外流之疑慮，因此禁止輸入及輸出機密文書。如有機密文書使用需求，請依相關規定使用市政府自建或不對外聯網之人工智慧。

四、可否使用外部生成式人工智慧來研擬行政處分文書？

答：不可以。

考量輸入外部生成式人工智慧的內容及其產出的內容可能會被外部機構所記錄，衍生機敏資料外流之疑慮，由於行政處分文書通常涉及民眾的個人資料與權利義務事項，如有必要使用之需求，請循相關規定使用市政府自建或不對外聯網之人工智慧。

人工智慧基本法公布施行

- 為建構人工智慧發展與應用的良善環境，打造臺灣成為AI人工智慧島，立法院於2025年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，並於2026年1月14日公告施行。
- 本法確立人工智慧研發、應用及治理七大基本原則，包含永續性、人類自主性、隱私保護及資料治理、安全性、透明及可解釋性、公平性、可問責性等七大原則，定錨國家重要發展方向。

可信任 AI 七大基本原則



人工智慧基本法主要內容與重要條文

§1	立法目的；本法未規定者，適用其他法律之規定
§2	主管機關中央為國科會；地方為地方政府；涉部會職掌為部會
§3	AI定義
§4	AI基本原則
§5	避免AI應用造成違法情事， 高風險應用應標示 ，數發部應提供評估工具
§6	行政院應成立國家AI戰略特別委員會並訂定國家AI發展綱領
§7	持續推動AI與倫理教育
§8	鼓勵人才技術跨域合作與建立基礎設施
§9	寬列AI預算
§10	推動AI研發、應用及基礎建設
§11	扶持AI開發、訓練，並完備AI創新實驗環境
§12	推動國際合作、公私協力
§13	提升AI可利用之資料品質、數量，維繫國家多元文化價值及維護智財權
§14	政府於AI研發及應用過程應保護個人資料
§15	政府應運用AI保障勞工權益，就AI利用所致之失業者應輔導就業
§16	數發部應推動AI風險分類框架， 並協助各目的事業主管機關訂定管理規範；並協助產業自訂指引 。有§5違法情事者，應依法令限制或禁止
§17	政府應就高風險AI應用明確責任歸屬並建立救濟補償機制。應用前不適用，但在實際環境測試，或提供產品服務時，不在此限
§18	政府應於本法施行後 2年內完成法規調適或行政措施之改進
§19	政府 公務使用AI 應完成 風險評估、訂定內控規範
§20	公布日起施行

重點條文

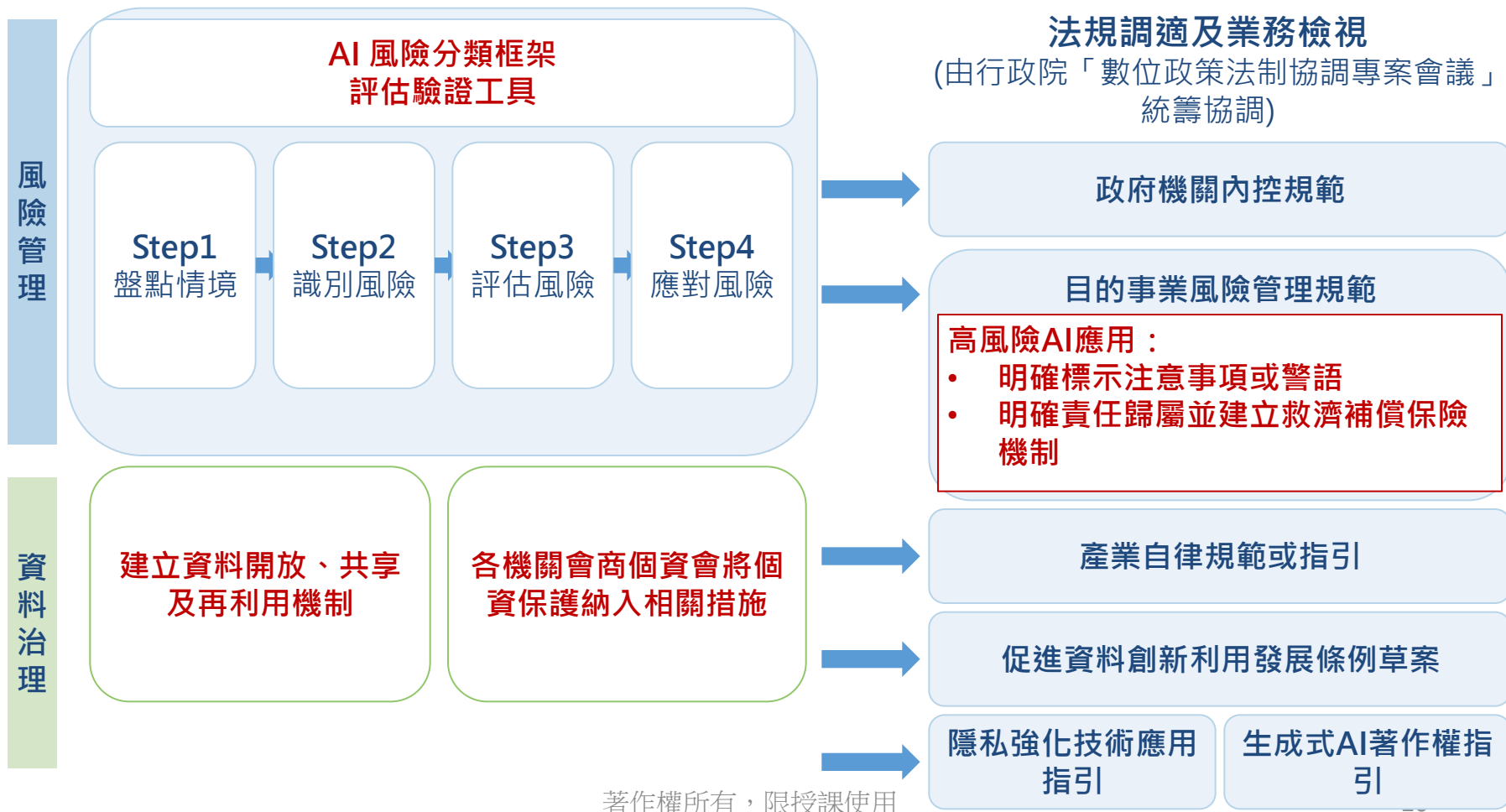
- §5 **標示高風險AI應用**
- §6 **成立AI委員會、訂定國家發展綱領**
- §10 **推動AI研發、應用及基礎建設**
- §16 **風險管理規範與指引**
- §18 **2年內完成法規調適**
- §19 **政府使用AI內控規範**

附帶決議

- 數發部會同國科會、衛福部、教育部、行政院人權處、性平處**3個月內完成性別、人權、兒少影響評估**
- 政府機關使用AI應於6個月內完成風險評估、**1年內完成訂定內控規範**
- 教育部應於**6個月內公告人工智慧使用和學習指引**

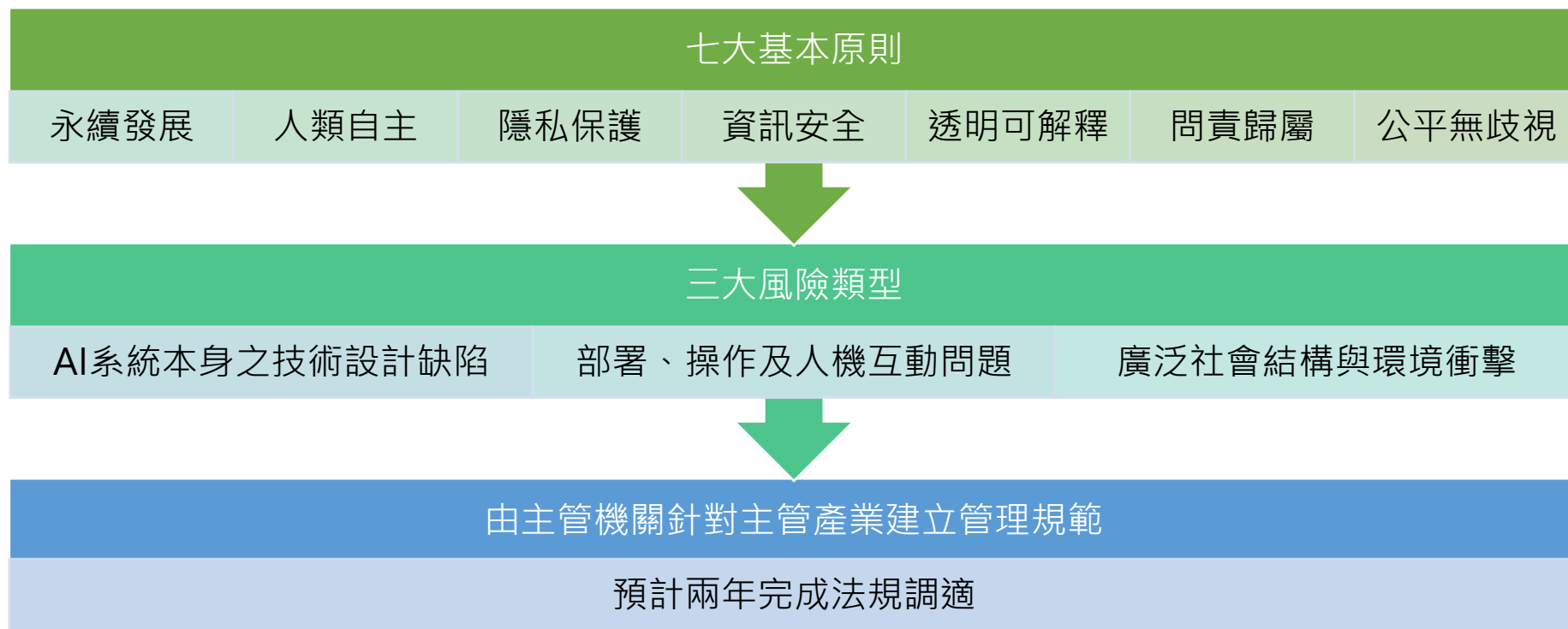
數發部推動「人工智慧風險分類框架」

目前在制度分工上，《人工智慧基本法》由國科會主責，而數發部則負責多項技術與制度面的工作，包括AI風險分類框架、AI系統評估與驗證工具、資料治理，以及兒少、人權與性別影響評估等機制。



數發部推動「人工智慧風險分類框架」

數發部政務次長侯宜秀強調「臺灣對於AI風險的管理，採取分類概念，而不是分級的概念。」不同應用場景會產生不同的風險，就算是同樣的技術，在不同應用場景中，產生的風險和評價也可能有很大的不同，若用分級方式來定義風險，可能過於侷限，缺乏彈性。



數發部推動「人工智慧風險分類框架」

依《人工智慧基本法》第 16 條訂定 | 政府跨部會溝通的共同語言 | v1.0 (2026/7/7 發布)

三大原則

01 共通評估標準

協助各機關識別管轄領域內 AI 應用之潛在風險，並檢視現有法規之充足性

02 跨部會協作

協助各目的事業主管機關訂定「以風險為基礎」的管理規範

03 權責分工

治理執行權責仍由各目的事業主管機關負責，據框架訂定具拘束力之領域規範

四項核心操作流程

01 盤點應用情境

蒐集所管產業現有或預計導入的 AI 應用情境與利害關係人

02 識別風險

對照風險類型表，檢視是否涉及 3 大類 20 項風險子類型（見下頁）

03 評估風險

以固有風險評估；可能嚴重危害國安、人權、生命者即為高風險 AI

04 應對風險

盤點既有法規措施，依比例原則補足規範

國際對標：歐盟 AI Act 風險分類 | NIST AI RMF | ISO/IEC 23894 AI 風險管理

AI 風險類型表：3 大類 20 項風險子類型

風險類型 A (8 項) AI 系統本身之技術設計缺陷		風險類型 B (6 項) 部署後操作及人機互動問題		風險類型 C (6 項) 社會結構與環境衝擊	
A1	AI 系統的安全漏洞與攻擊	B1	過度依賴與不安全使用	C1	企業及國家間競爭秩序失衡
A2	缺乏透明性或可解釋性	B2	喪失人類自主性	C2	權力集中與利益分配不公平
A3	AI 行為偏離人類意圖與社會價值	B3	生成違法內容	C3	不平等加劇、就業品質下降
A4	AI 具有危險的能力	B4	詐欺與深偽技術濫用	C4	人類在經濟與文化上之創作價值受損
A5	影響隱私與違反個人資料保護法規	B5	用於網路攻擊	C5	環境傷害
A6	侵害智慧財產權疑慮	B6	AI 自主代理之授權外行為	C6	認知作戰與資訊主權
A7	不公平的歧視或偏見				
A8	錯誤或誤導訊息				

註：風險子類型為現階段已知風險之彙整，數發部將定期檢視並評估新增、修正或刪除；各機關亦應留意未列於表中之新興風險。

資料來源：數位發展部，《人工智慧風險分類框架》v1.0，表 1「AI 風險類型表」，2026/7/7

AI 基本法施行進度與後續時程

2026.01.14 施行 | 法規調適期 2 年 (至 2028.01) | 主管機關：國科會

已完成

01 2026.01.14 公布施行

立法院 2025.12.23 三讀通過，訂定七大原則

02 2026.05.21 施行規劃

行政院院會聽取國科會、數發部與教育部報告

03 2026.07.07 風險分類框架

數發部發布 v1.0，列 3 大類 20 項風險子類型

04 影響評估已完成

數發部完成兒少、人權、性別之 AI 影響評估

後續時程

A 國家人工智慧戰略特別委員會

行政院成立，院長任召集人，訂定國家 AI 發展綱領

B 公部門：盤點與內控規範

近期完成 AI 應用情境盤點與風險識別，2027 年初前訂定內控規範

C 法規調適期至 2028 年 1 月

施行後 2 年內完成法規制訂、修正及行政措施改進

風險分類框架現階段對非公務機關無直接拘束力，具體義務待各主管機關訂定規範

資料來源：國科會新聞稿、聯合新聞網 (2026/5/21) ；理律 (2026/8/28)

醫療機構應用生成式人工智慧指引：架構與核心風險

115.05.29 衛福部函頒 | 行政指導、非強制 | 依人工智慧基本法授權 | 適用公私立醫院及診所

適用情境

病歷撰寫輔助

臨床決策支援

行政文書撰擬

病人溝通

不適用：AI 代理系統

六類風險：自人、流程、技術與外部依賴整體辨識

- 1 基礎模型風險**
模型訓練產生偏差影響輸出
- 2 資料來源風險**
外部資料過時、錯誤或不完整
- 3 輸出結果風險**
幻覺：編造文獻或錯誤資訊
- 4 資安攻擊風險**
提示詞注入、資料外洩
- 5 使用者依賴風險**
過度依賴致臨床判斷退化
- 6 服務中斷風險**
雲端中斷、模型下架或變更

五項核心實施原則（機構層級）

指派主責單位
風險辨識與分級

資安與資料
保護評估

系統整合
與作業持續

負責任組織
文化與培訓

持續監控
與改進

AI 僅為輔助：涉及臨床判斷、病人安全及醫療紀錄者，由醫事人員最終確認並負責；AI 與民眾對話時應主動揭露

資料來源：衛生福利部（2026/5/29）衛部醫字第1151663164號函；理律法律事務所（2026/6/26）

醫療機構應用生成式人工智慧指引：三階段應注意事項

依 AI 導入生命週期分三階段、九項應注意事項 | 越接近病人、越影響臨床決策者，管理強度越高

STEP 1 導入前評估

主責單位與系統清單

指派具醫療品質專業之單位，盤點擬導入之產品及系統

風險分級

依內部風險（系統可靠性）與外部風險（臨床影響性）分級管理

法規遵循與資安評估

個資法、醫療法、醫事人員執業範圍；必要時申請醫療器材屬性判斷

STEP 2 導入與整合

分階段導入

隔離環境驗證後於有限場域試辦，訂定擴大、暫緩與停止條件

版本鎖定與回溯

變更前後測試、異常通報、回溯降版（rollback）及人工替代流程

供應商契約管理

明定模型版本、資料流向、資安事件處理，並要求揭露所用大型語言模型

STEP 3 導入後使用與監管

持續監測

檢視輸出正確性、偏誤與臨床適用性，保留紀錄供稽核改善

事件處置

持續性錯誤或危及病安時，限制、暫停或停止使用並回復人工流程

責任分工與教育訓練

醫事人員負最終確認責任；錄音錄影須病人知情同意

屬行政指導、非強制規定：醫療機構得依實際情況與相關法令採行適當措施

資料來源：衛生福利部（2026/5/29）；理律法律事務所（2026/6/26）；環球生技月刊（2026/6）

課堂討論

請依各情境的導入方式與用途，找出可能產生的風險

情境一 零售業

導入方式

連鎖超市（200 家門市）採購 SaaS 行銷平台，底層為海外雲端大型語言模型，串接 APP 會員消費紀錄、年齡與居住區域

AI 用途

- ① LINE 客服由 AI 直接回答退換貨與促銷問題
- ② AI 依購買頻率與價格敏感度，自動決定每位會員的優惠券面額並推播

情境二 物流業

導入方式

宅配公司導入 AI 調度代理，串接訂單系統、司機 GPS 與客戶 Email，可自行派單與發送通知；800 名外包司機以 APP 接單

AI 用途

- ① 每日自動排線與派單
- ② 依準時率與客訴數為司機評分，低分者自動減少派單
- ③ 包裹延誤時自動寄信說明原因並承諾補償

情境三 醫療業

導入方式

區域醫院在門診診間設置麥克風，錄下醫病對話後上傳廠商的雲端語音轉文字與生成式 AI 服務，並串接院內病歷系統

AI 用途

- ① 自動產生病歷摘要草稿與衛教單
- ② 讀取抽血報告，標示異常值並建議追蹤檢查
- ③ 醫師一鍵確認後寫入病歷

討論：各情境可能產生哪些風險？（可從資料、決策、資安、法遵與責任等面向思考）

註：以上均為假設情境，僅供課堂討論使用



臺灣人工智慧基本法簡介

EU AI Act 簡介：實施時程與重要規範

其他國家AI法制趨勢與重點

歐盟 AI Act：立法背景與架構

全球第一部 AI 綜合性立法 | 以「風險為基礎 (risk-based)」管制

立法歷程

2018-2020

歐盟發布多份 AI 戰略與白皮書

2021.04

執委會提出 AI Act 草案

2023-2024

歐盟議會與理事會三方協商；加入 GPAI 章節

2024.07.12

歐盟官方公報公告

2024.08.01

AI Act 正式生效

五大支柱

01 風險分級制度

4 級風險：禁止 / 高度 / 有限 / 低度

02 高風險系統義務

風險管理、資料治理、人工監督、紀錄保存

03 GPAI 通用模型規範

透明度、著作權、系統性風險評估

04 透明度義務

AI 互動須揭露；深偽內容須標記

05 治理與處罰

AI Office、會員國主管機關、最高 7% 全球營收

立法精神：保障基本權利 + 促進創新；以「產品安全」邏輯規範 AI 系統

歐盟 AI Act : 適用範圍與對象

第 2 條 | 域外效力 (extraterritorial) | 涵蓋整條 AI 價值鏈

四類受規範主體 (Actors)

Provider 提供者

開發 AI 系統並以自己名義置於市場

Deployer 部署者

在其權限下使用 AI 系統之自然 / 法人

Importer 進口商

將境外提供者之 AI 系統置於歐盟市場

Distributor 通路商

在歐盟供應鏈中，非提供者、亦非進口商之供應鏈參與者

域外效力：何時適用？

在歐盟上市

提供者將 AI 系統 / GPAI 模型置於歐盟市場，不論其設立地

在歐盟使用

部署者位於歐盟，使用 AI 系統提供服務

產出於歐盟使用

AI 系統產出結果於歐盟境內被使用 (即使系統位於境外)

主要排除事項

- 軍事 / 國防 / 國家安全用途
- 純科學研究與開發
- 上市前的研發測試 (含真實情境測試例外)
- 個人非執業性使用
- 開源 AI (部分義務豁免，但 GPAI 與高風險仍適用)

歐盟 AI Act：四級風險分類，GPAI 另行規範

四級風險：依 AI 之用途與影響程度預先劃定

類型	規範重點	例子	法律效果
不可接受風險	原則禁止	社會評分、操縱弱勢、部分生物辨識 / 情緒辨識	禁止投放市場與使用
高風險 AI	上市或使用前需嚴格合規	招募、教育、信用、關鍵基礎設施、移民、司法	風險管理、資料治理、紀錄、人類監督
透明性 / 有限風險	告知與標示義務	聊天機器人、Deepfake、AI 生成公共資訊文字	須讓人知道正在與 AI 互動或內容由 AI 生成
最低或無風險	原則不新增強制規範	AI 遊戲、垃圾郵件過濾、一般輔助功能	多數日常 AI 屬此類；鼓勵自願準則

GPAI 模型：不屬於四級，依模型能力另行規範

適用對象

大型語言模型、基礎模型、可供多用途整合之模型

全部 GPAI 提供者

技術文件、著作權政策、訓練資料摘要

具系統性風險之模型

另需模型評估、對抗測試、重大事件通報、資安防護

歐盟 AI Act : 實施時程

Regulation (EU) 2024/1689 | 2024 年生效 | Omnibus 延後高風險義務至 2027–2028

2024.08.01	2025.02.02	2025.08.02	2026.08.02	2027.12.02
AI Act 生效 歐盟官方公報公告， 所有時程起算點	禁止行為生效 社會評分、操控行為等被禁止；AI 素養義務	GPAI 義務生效 GPAI 模型透明度、 著作權、系統性風險	全面適用 第 50 條透明度義務生效；AI Office 與會員國開始執法	高風險義務延後 Annex III： 2027.12.02； Annex I： 2028.08.02
已生效 • 禁止行為、AI 素養 (2025.02) • GPAI 義務 (2025.08) • 透明度義務 (2026.08)		即將生效 • 生成內容標記義務 (2026.12.02) • 新增禁止 AI 生成兒童性剝削內容與私密影像 (2026.12)		長期準備 • Annex III 高風險 (2027.12.02) • Annex I 產品內 AI (2028.08.02)

提醒：Omnibus 僅延後高風險義務；禁止行為、GPAI 與透明度義務的時程不變

註：第 50 條依功能適用，高風險系統具相同功能者亦須遵守

資料來源：European Commission；White and Case (2026/8/4)

高風險 AI：合格評鑑與歐盟資料庫註冊

合格評鑑的執行方式

內部控制 (Annex VI)

適用 Annex III 第 2–8 項 (如教育、就業、信用評分)，由提供者自行驗證品質管理系統與技術文件

公告機構評鑑 (Annex VII)

生物辨識系統 (Annex III 第 1 項) 未採用調和標準時，必須由第三方公告機構審查並核發證書

Annex I 產品

嵌入醫療器材、機械等受規管產品的 AI，沿用該產業原本的認證程序，並納入 AI Act 要求

歐盟資料庫註冊 (示意)

Annex VIII 註冊欄位

提供者與授權代表資料

系統名稱與追溯參照

預定用途、元件與功能

狀態：上市 / 使用中 / 撤回

公告機構證書編號與效期

上市之會員國

符合性聲明與使用說明

示意圖，非實際畫面；資料庫預計 2027 Q3 啟用

1 判定路徑

2 文件
與品管

3 完成
評鑑

4 聲明
+ CE

5 註冊後
上市

系統發生重大修改時須重新評鑑 (第 43(4) 條)。註冊義務人為提供者或其授權代表 (上市前)；公部門部署者另登記使用情形；內容公開，執法、移民與邊境系統除外。

資料來源：AI Act 第 43、47–49、71 條及 Annex V–VIII；Euractiv (2026/7)、AI Act Service Desk

GPAI 實踐守則 (Code of Practice) 主要內容

歐盟執委會於2025.07.10發布**GPAI (General-Purpose AI) Code of Practice**，是歐盟為配合 歐盟 AI Act 所建立的一套「GPAI 模型自律規範」，旨在促使 GPT、Gemini、Claude、Llama 這類基礎模型 (Foundation Model / GPAI) 開發商，具體落實 歐盟 AI Act 中對 GPAI provider 的義務，**該守則屬自願簽署性質，簽署者得據以證明符合第 53 條及第 55 條義務。**

透明性 (Transparency)

AI Act 第 53 條第 1 項 (a)(b)

- (a) 技術文件供主管機關查閱
- (b) 提供下游整合業者必要資訊

主要要求：

- 提供模型技術文件
- 說明模型能力與限制
- 提供訓練 / 測試資訊
- 提供模型使用條件
- 提供整合文件
- 提供模型更新資訊
- 保留紀錄與日誌

著作權 (Copyright)

AI Act 第 53 條第 1 項 (c)(d)

- (c) 遵守歐盟著作權法之政策
- (d) 公開訓練資料內容摘要

主要要求：

- 建立著作權合規政策
- 尊重 robots.txt / 退出機制
- 建立權利人拒絕訓練機制
- 提供訓練資料摘要
- 降低侵權風險

歐盟特別擔憂：

- 大型模型未經授權使用
- 新聞、書籍、圖片、音樂

→ 形成訓練資料治理制度

安全與資安 (Safety & Security)

AI Act 第 55 條第 1 項

系統性風險模型的額外義務

適用對象：

- 具系統性風險的 GPAI 模型
- (前沿模型 / 超大型基礎模型)

核心要求：

- 建立安全框架
- 紅隊測試
- 模型評估
- 系統性風險評估
- 網路安全
- 事件通報
- 防範濫用
- 浮水印 / 來源追蹤

GPAI 實踐守則簽署者

名單取自執委會官網，並隨簽署確認持續更新

 Accexible	 Cohere	 Microsoft
 AI Studio Delta	 Domyn	 Mistral AI
 Aleph Alpha	 Dweve	 Open Hippo
 Almawave	 Fastweb	 OpenAI CHATGPT
 Amazon	 Google GEMINI	 Pleias
 Anthropic CLAUDE	 IBM	 ServiceNow
 Black Forest Labs	 Lawise	 WRITER
 Bria AI	 LINAGORA	

提醒：Meta 於 2025.07 宣布不簽署，認為守則超出 AI Act 要求。
簽署者可推定合規；未簽署者須自行舉證，也較可能成為 AI Office 優先關注對象

新舊 GPAI 模型：上市時點決定合規期限

	舊模型：2025.08.02 前上市			新模型：2025.08.02 後上市		
	2025.08.02 GPAI 義務適用			2026.08.02 執法權啟動	2027.08.02 舊模型期限	
OpenAI	GPT-4 2023.03	GPT-4o 2024.05	o3 2025.04	GPT-5 2025.08	GPT-5.1 2025.11	
Anthropic	Claude 3 2024.03	Claude 3.7 2025.02	Claude 4 2025.05	Claude Opus 4.1 2025.08	Claude Opus 4.5 2025.11	
Google	Gemini 1.5 2024.02	Gemini 2.0 2024.12	Gemini 2.5 2025.03	Gemini 3 2025.11		

舊模型可用手段（期限 2027.08.02）

- 2027.08.02 前尚無須完成合規
- 2026.08.02 起可要求文件與資訊
- 可評估模型、要求風險措施
- 期限屆滿後，同新模型手段

新模型可用手段（義務即時適用）

- 2026.08.02 起可要求文件、資訊與模型存取
- 評估模型、要求風險緩解措施
- 限制、撤回或召回模型
- 罰款最高全球營業額 3% 或 €15M

模型為例示，非完整清單；日期為首次上市月份。資料來源：AI Act 第 88–93、101 條；執委會 GPAI 指引；各業者公告

歐盟 AI Office：統籌實施，直接監督 GPAI

2024.02.21 生效 | 隸屬執委會 DG CNECT | GPAI 模型之直接監督機關

成立依據

01 設立決定

執委會 2024/1/24 決定 C(2024) 390 設立，
2024/2/21 生效

02 組織定位

隸屬 DG CNECT；屬執委會職能，非獨立機構
(AI Act 第 3(47) 條)

03 法律基礎

AI Act 第 64 條：執委會應發展 AI 專業能力

職責

A 直接監督 GPAI 模型

可要求文件、資訊與模型存取

B 制定實踐守則

GPAI 實踐守則與評估工具

C 協調各國執法

其他 AI 系統由各國主管機關執法

D AI Board 秘書處

支援歐盟 AI 委員會運作

E 支援配套措施

標準、監理沙盒與指引

分工：GPAI 由 AI Office 集中監督；高風險等其他 AI 系統由各會員國主管機關執法

資料來源：Commission Decision C(2024) 390；AI Act 第 3(47)、64 條

歐盟 AI Act：處罰機制

第 99 條 | 罰則制度已適用 | AI Office 對 GPAI 執法權自 2026.08.02 起

最高級	中級	低級
€35M 或全球年營業額 7% 取較高者	€15M 或全球年營業額 3% 取較高者	€7.5M 或全球年營業額 1% 取較高者
違反第 5 條 禁止行為 如：社會評分、操控行為、無差別生物辨識資料庫	違反多數其他義務 如：高風險義務、GPAI 義務、透明度、註冊義務違反	提供錯誤資訊 向監管機關提供不正確、不完整或誤導性資訊

中小企業 (SME)、小型中市值企業 (SMC) 與新創之比例性原則

處罰金額按比例調整：「上限金額」或「百分比」取較低者；考量財務生存能力與創新誘因

計算基礎

- 以集團全球年營業額計算，不限於歐盟境內子公司
- 答覆 AI Office 資訊要求不實，即可依最低級處罰（見案例一）

案例一：AI Office 首批資訊要求 (RFI)

2026.08.29 發出 | 2026.09.01 執委會證實 | 對象逾 30 家 AI 提供者

事件經過

01 2026.08.02 執法權生效

執委會對 GPAI 模型提供者的執法權開始適用

02 2026.08.29 首批 RFI

AI Office 正式向多個地區的 GPAI 模型提供者發函

03 兩大詢問主題

安全與資安、獨立外部評估；著作權與透明度

04 2026.09.01 執委會證實

對象逾 30 家，未公開全部名單與詢問細節

對企業的意涵

A 答覆本身可被處罰

簡易 RFI 答覆不實或誤導可罰；以決定發出者，未答覆或不完整亦可罰

B 下游業者有申訴權

整合 GPAI 模型的業者，可依第 89(2) 條向 AI Office 申訴

C 合規文件即是證據

技術文件、訓練資料摘要與著作權政策，可能須直接向主管機關說明

AI Office 可要求資訊、取得模型存取進行評估，必要時要求採取矯正措施

資料來源：European Commission (2026/8) ； Matheson ； Allegiance Law (2026/9)

案例二：X / Grok 深偽影像與歐盟 DSA 調查

2026.01.26 | 歐盟執委會依《數位服務法》（DSA）對 X 啟動正式調查

事件經過

01 深偽影像事件

2025 年底起，Grok 被用於生成女性與未成年人的性化影像

02 1 月初保存命令

執委會命令 X 保存 Grok 相關文件至 2026 年底

03 1 月 26 日正式調查

審查 X 部署 Grok 前是否評估並降低風險

04 多國同步調查

法國、愛爾蘭與英國另行啟動調查

對企業的意涵

A AI 嵌入平台，即受平台義務規範

DSA 要求大型平台在部署重大功能前，提交專案風險評估報告

B 依據是 DSA，不是 AI Act

AI Act 針對生成私密影像與兒童性剝削內容（CSAM）的新增禁止，自 2026.12.02 起適用

C 保存文件是調查第一步

調查前已先下令留存證據，企業應保存風險評估與測試紀錄

AI 生成內容的風險，平台法規已可先行介入，不必等 AI Act 相關義務適用

資料來源：European Commission、Forbes（2026/1/26）；Gibson Dunn（2026/5）

案例三：義大利 Garante 調查 OpenAI

義大利個資保護機關 Garante | 2023 暫停處理 → 2024 裁罰 €15M → 2026 法院撤銷

事件經過

01 2023.03 緊急措施

Garante 命令 OpenAI 暫停處理義大利用戶個資，4 月恢復服務

02 2024.11 裁罰 €15M

認定訓練資料無合法基礎、透明度不足、未通報外洩、缺年齡驗證

03 2025.03 暫停執行

羅馬法院暫停執行罰款，OpenAI 提供 €15M 銀行保證

04 2026.03.18 撤銷裁罰

法院認定 Garante 已無管轄權，裁罰與宣導令全數撤銷

對企業的意涵

A 主要營業據點決定管轄

OpenAI 2024.02 在愛爾蘭設立歐盟據點後，個案改由愛爾蘭 DPC 管轄

B 實體問題仍未定案

判決只處理管轄權，未認定訓練資料的合法基礎與年齡驗證是否合法

C 歐盟設立據點要及早規劃

AI 業者的據點安排，會影響由哪個機關、依哪部法規受查

法院撤銷罰款，不代表 OpenAI 的訓練作法經認定合法

資料來源：Cross-Border Data Forum (2026/3)；PPC Land、GDPRFine (2026/5)

遭調查或裁罰的 AI 案件一覽

對象	機關	事由	狀態
X / Grok	歐盟執委會 (DSA)	Grok 生成性化深偽影像；審查部署前風險評估	調查中 2026.01.26 立案
30 餘家 AI 提供者	AI Office (AI Act)	資訊要求：安全資安、著作權透明度	答覆中 2026.08.29 發函
Replika (Luka)	義大利 Garante	無合法基礎、透明度不足、缺年齡驗證	裁罰 €5M (2025.05) 訓練資料另案調查中
Character.AI	義大利 Garante	年齡驗證不足、未告知訓練資料使用	裁罰 €158,000 2026.07.03
Meta AI Studio、 Character.AI	美國德州 檢察長	涉嫌以心理健康服務誤導兒少	調查中

所列裁罰均依既有法規 (GDPR) ； AI Act 目前僅見資訊要求，未見裁罰

註：Garante 對 OpenAI 的 €15M 裁罰已於 2026.03 遭羅馬法院撤銷 (見案例三) 。截至 2026/10/1 查得資料。

資料來源：European Commission；EDPB；Technology.org (2026/7/10) ；德州檢察長辦公室；Agence Europe

AI Omnibus：提案背景與立法時程

2025.11.19 提案 | 2026.05.07 政治協議 | 2026.07.27 生效 (Regulation (EU) 2026/1744)

什麼是 AI Omnibus？

AI Omnibus 是歐盟執委會於 2025.11.19 提出之「數位簡化方案 (Digital Package on Simplification)」的一部分，目的是因應產業界對 AI Act 實施困難的反映：執行期程過於緊迫、高風險認定指引尚未公布、標準制定延遲。歐盟議會與理事會於 2026.05.07 達成政治協議，議會於 2026.06.16、理事會於 2026.06.29 正式通過；本案以 Regulation (EU) 2026/1744 於 2026.07.24 公布、2026.07.27 生效，延後高風險義務的適用日期。

延後原因

高風險義務所依賴的調和標準與認定指引尚未完成，因此延後；不依賴這些標準的禁止行為、GPAI 與透明度義務，皆已依原時程生效

AI Omnibus：簡化重點與對企業的意涵

延後高風險適用日 | 澄清安全元件 | 生成內容標記寬限 | 新增禁止情形

簡化重點

01 延後高風險義務適用日

Annex III 由 2026.08.02 延至 2027.12.02；
Annex I 由 2027.08.02 延至 2028.08.02

02 澄清安全元件、減少重複規範

僅輔助或優化效能者不當然屬安全元件；機械產品
移出全面高風險規範

03 生成內容標記設寬限期

2026.08.02 前上市的生成式 AI，標記義務延至
2026.12.02

04 新增禁止情形

AI 生成兒童性剝削內容 (CSAM) 或未經同意的私
密影像

對企業的意涵

A 製造業可望減少高風險認定

效能優化型 AI 不當然屬安全元件，但須備妥功能
定位文件

B 透明度義務已適用

第 50 條自 2026.08.02 適用；標記義務
2026.12.02 到期

C 執法機制已就位

2026.08.02 起 AI Office 與會員國負責執法與監督

D 中小企業負擔減輕

中小型企業適用簡化文件與較輕罰則

提醒：Omnibus 只調整適用日期與部分規則，風險分級框架、既有禁止行為與 GPAI 義務不變

資料來源：European Commission AI Act 頁面；White and Case (2026/8/4)；資訊截至 2026/9/30

案例：半導體封測廠 AI AOI 與 EU AI Act (1/3)

AI 增強型自動光學檢測 (AI AOI) | 出貨歐盟客戶的合規傳導效應

情境設定

某半導體封裝測試 (封測) 廠導入「AI 增強型自動光學檢測系統」(AI-enhanced Automated Optical Inspection · AI AOI)，於積體電路 (Integrated Circuit · IC) 出貨前的最終外觀目檢 (Final Visual Inspection) 階段，以深度學習模型自動辨識封裝瑕疵；該廠出貨對象包括歐盟之車用電子 (automotive electronics) 與醫療器材 (medical devices) 客戶。問：此 AI AOI 是否落入歐盟人工智慧法 (EU Artificial Intelligence Act · Regulation 2024/1689) 規範？

三種情境的合規結論

情境 A | 低度 / 最小風險

情境

AI AOI 純粹用於封測廠工廠內部之品質檢測，僅自動篩出不良 IC，不涉及對歐盟自然人之決策影響。

理由

AI AOI 之應用既不屬於歐盟人工智慧法附件 III 列舉之高風險用途 (如生物辨識、教育、僱用、信用評等、執法等)，亦非附件 I 受規管產品本身之安全元件；且封測廠並未將此 AI 系統「投放於歐盟市場」 (placing on the market) 或「在歐盟提供服務」。

義務

歐盟人工智慧法無直接適用之義務。仍應遵守我國個人資料保護法、營業秘密保護法及一般資通安全法規。

案例：半導體封測廠 AI AOI 與 EU AI Act (2/3)

AI 增強型自動光學檢測 (AI AOI) | 出貨歐盟客戶的合規傳導效應

情境 B | 合規傳導效應

情境

AI AOI 仍僅在封測廠內部使用，但所檢測之 IC 出貨給歐盟車用、醫療客戶，被組裝進歐盟人工智慧法附件 I 受規管之終端產品（如汽車、醫療器材）。

理由

AI AOI 本身仍非附件 III 高風險 AI、亦非附件 I 受規管產品之安全元件，故就 AI 系統而言不會「升級」為高風險；但由於下游終端產品落入附件 I 受規管範疇，歐盟客戶可能基於其自身合規責任，向上游供應商要求提供品質文件與資料治理證明。

義務

配合下游歐盟客戶要求提供技術文件、品質紀錄與資料治理證明（合約義務，非歐盟人工智慧法直接義務）。重點是「契約風險」，不是 EU AI Act 行政罰風險。

案例：半導體封測廠 AI AOI 與 EU AI Act (3/3)

AI 增強型自動光學檢測 (AI AOI) | 出貨歐盟客戶的合規傳導效應

情境 C | 高風險

情境

封測廠將 AI AOI 系統或其深度學習模型對外輸出，作為獨立產品或服務銷售予歐盟客戶，並被嵌入歐盟人工智慧法附件 I 所列受規管產品（如醫療器材、機械設備、車輛）作為安全元件使用。

理由

依歐盟人工智慧法第 6 條，若 AI 系統作為附件 I 受規管產品之安全元件、或本身屬於該等產品，且該產品依其相關歐盟調和法規須經第三方合格評鑑，則該 AI 系統即屬高風險 AI 系統；此時封測廠即構成 AI 系統「提供者」（provider）。

義務

完整適用高風險 AI 義務（2028.08.02 起）：風險管理系統、資料治理、技術文件（附件 IV）、稽核軌跡保存、透明度資訊、人工監督設計、準確性 / 強健性 / 資安、合格評鑑、CE 標章、歐盟資料庫註冊、上市後監控。

半導體產業因應 AI 法規策略

三層次行動框架 | 對內治理 + 對外契約 + 對未來預備

01 內部治理

建立企業級 AI 治理基線

- 盤點所有 AI 應用 (含 AOI、產線最佳化、HR、客服)
- 對應台灣 AI 基本法 + 數發部風險分類框架 (v1.0)
- 建立 AI 採購 / 部署檢核表 (含資安、個資、IP)
- 指定 AI 治理負責主管 / 跨部門委員會
- 員工 AI 使用守則與教育訓練

02 對外契約

管理供應鏈法遵風險

- 歐盟客戶契約條款檢視 (AI Act 合規義務條款)
- 上游 AI 模型 / 工具供應商盡職調查
- 技術文件保存能力 (Annex IV 同等資訊)
- 事件通報與救濟機制設計
- 保險 / 責任範圍評估 (含產品責任)

03 未來預備

動態追蹤法規與技術演進

- 法規動態追蹤
- 參與產業公會自律規範討論
- 與監管機關 / AIEC 評測中心建立溝通



臺灣人工智慧基本法簡介

EU AI Act 簡介：實施時程與重要規範

其他國家AI法制趨勢與重點

美國聯邦 AI 監管立場

無全國性 AI 綜合立法 | 不設前置審查機關 | 以行政命令、既有主管機關與技術標準引導

核心思維：避免過度法規綁架創新

01 維持全球 AI 領導地位

不制定全國性「AI 基本法」，政策以促進研發與產業競爭力為優先

02 既有主管機關分頭執法

FTC (欺騙與不公平行為) 、EEOC (就業歧視) 、FDA (醫療器材) 依現行法律管轄 AI

03 自願性安全框架

NIST AI 風險管理框架 (AI RMF 1.0 · 2023/1) 由產官學共同制定，企業自願採用

04 風險導向、業者自律

依應用風險高低調整管理強度，由產業自訂指引與最佳實務

聯邦強力介入的領域

A 國家安全

先進晶片與運算出口管制、國防與情報應用

B 關鍵基礎設施

能源、金融、通訊等系統導入 AI 的安全與韌性

C 前沿模型 (Frontier Models)

具大規模算力或雙重用途風險，可能被用於生化武器或網路攻擊之模型

D 重大民權侵害

演算法歧視、詐欺與深偽技術濫用

實際拘束民間企業的規範多在州法 (加州、德州、伊利諾州等) ；聯邦正推動以聯邦框架優先於州法

資料來源：NIST AI RMF 1.0 (2023/1) ； Baker Botts (2026/1) ；資訊截至 2026/9/30

白宮 AI 行政命令 (EO 14110)

2023.10.30 拜登總統簽署 | 依《國防生產法》授權 | 2025.01.20 遭川普政府撤銷

核心機制

01 依國防生產法強制通報

訓練算力逾 10^{26} 次運算之基礎模型，開發商須通報紅隊測試結果

02 設立 AI 安全研究所 (AISI)

隸屬商務部 NIST，制定紅隊測試與安全評估標準

03 規範聯邦機關使用 AI

各機關設首席 AI 官，影響權益的 AI 須做風險管理

04 國際合作與標準

與盟國推動 AI 安全標準，參與英國 AI 安全峰會

重點措施

A 防範生物與化學武器風險

篩檢核酸合成，防止 AI 協助設計危險生物製劑

B 打擊詐欺與深偽

商務部制定內容認證與浮水印指引，標示 AI 生成內容

C 保護勞工權益

評估 AI 對就業的衝擊，訂定雇主使用 AI 之原則

D 保護隱私與民權

推動隱私強化技術，防止演算法歧視

現況：EO 14110 已於 2025.01.20 撤銷；AISI 於 2025 年改組為「AI 標準與創新中心」(CAISI)

資料來源：White House, EO 14110 (2023/10/30) ； Baker Botts (2026/1)

美國聯邦 AI 政策轉向 (2025–2026)

從「安全管制」轉向「去管制、促創新」，並推動以聯邦框架優先於州法

2025.01

撤銷 EO 14110，改發 EO 14179

以「消除美國 AI 領導地位障礙」為目標，要求各機關檢討前朝措施

2025.07

發布《美國 AI 行動計畫》

降低法規障礙、推動研發與公私協力；聯邦經費分配考量各州法規環境

2025.12

EO 14365「確保國家 AI 政策框架」

司法部成立 AI 訴訟專案小組，挑戰與聯邦政策不一致的州法

2026.03

白宮「國家 AI 政策框架」

向國會提出立法建議，主張聯邦法優先於州法；本身不具拘束力

2026.06

EO 14409「促進先進 AI 創新與安全」

前沿模型自願送測；明定不設模型強制許可或事前核准制度

行政命令無法自行推翻州法；國會尚未通過聯邦優先立法，企業仍須遵循各州 AI 法規

資料來源：Baker Botts (2026/1)；Ropes & Gray (2026/3)；Mintz (2026/7)

中國 AI 相關法令進程

由國家互聯網信息辦公室（網信辦）為主導機關 | 全球最早全面規範 AI 服務之法規體系

2021/12/31 2022/3/1 施行	《互聯網信息服務算法推薦管理規定》 全球首部演算法治理規範。建立演算法備案制度，規範推薦類、生成合成類、個性化推送、排序精選、檢索過濾、調度決策等演算法。
2022/11/25 2023/1/10 施行	《互聯網信息服務深度合成管理規定》 規範深度學習、虛擬實境等生成合成技術；要求顯著標識、用戶實名、提供者建立辨識特徵庫、闢謠機制與備案。
2023/7/13 2023/8/15 施行	《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》 七部會聯合發布，全球首部生成式 AI 專法。規範境內公眾服務、訓練資料合法性、內容管控、安全評估與算法備案。
2025/3/14 2025/9/1 施行	《人工智能生成合成內容標識辦法》 四部會聯合發布。建立顯式 + 隱式雙重標識機制，要求 AI 生成內容於文本、圖片、音訊、視訊、虛擬場景全面標示，並於檔案元資料嵌入溯源資訊。

中國 AI 治理特色

由網信辦主導；先針對「演算法」、再針對「深度合成」、再針對「生成式 AI」、再到「內容標識」，採由應用場景切入的堆疊式立法策略，重點為「備案 + 內容管控 + 安全評估」。

中國 AI 法令近期動態 (2026)

2026 年新增一項法律修正與一項部門規章 | 由網信辦會同相關部會發布

2026/1/1
施行

《網絡安全法》修正

新增 AI 專條 (第 20 條，政策宣示)：國家支持演算法研發、推進訓練資料與算力基礎設施建設、完善倫理規範、加強風險監測與安全監管；同時提高罰則、擴大責任範圍，並整合事件通報義務。

2026/4/10 公布
2026/7/15 施行

《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》

網信辦等五部門聯合發布，規範模擬自然人人格與情感、提供持續互動的服務 (如虛擬陪伴、情感支持)；要求 AI 身分提示、防沉迷、未成年人與老年人保護及安全評估。一般客服、知識問答、工作助理不在適用範圍。

既有的算法推薦、深度合成、生成式 AI 辦法並未被取代，新規範以場景為單位疊加，企業需逐項對照

資料來源：Deep Lex；Hunton、Bird & Bird (2026/6)；Licentium (2026/5)

中國兩部關鍵 AI 法令重要內容介紹 (1/2)

《互聯網信息服務算法推薦管理規定》

2021/12/31 公布 | 2022/3/1 施行 | 網信辦 / 工信部 / 公安部 / 市場監管總局聯合發布

立法目的

全球首部演算法治理規範，規範向用戶提供資訊之演算法推薦服務。

五大演算法類型

① 生成合成類 ② 個性化推送類 ③ 排序精選類 ④ 檢索過濾類 ⑤ 調度決策類

主要義務

- 算法備案：具輿論屬性或社會動員能力者，須於服務開始 10 個工作日內向網信辦備案
- 用戶權益：提供關閉演算法推薦選項；保障未成年人、老年人、勞動者權益
- 信息安全：建立人工干預與用戶自主選擇機制；不得實施大數據殺熟
- 公示揭露：公示備案編號並標明演算法基本原理、目的、運行機制

處罰

警告、責令限期改正、暫停服務、最高 10 萬元人民幣罰款；情節嚴重者按《網絡安全法》處罰。

中國兩部關鍵 AI 法令重要內容介紹 (2/2)

《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》

2023/7/13 公布 | 2023/8/15 施行 | 網信辦等七部會聯合發布 | 全球首部生成式 AI 專法

適用範圍

於中國境內向公眾提供生成式 AI 服務 (含 API) ; 境外向境內提供亦得納管。境內研發、教育自用、新聞影視等另由各主管部門管制。

主要義務

- 訓練資料合法性：須使用合法來源資料；不得侵害智慧財產權；個資須取得同意
- 內容管控：禁止生成違法內容；採取措施防止民族、信仰、性別、年齡等歧視
- 標註規則：制定可操作標註規則並培訓標註人員
- 安全評估 + 算法備案：具輿論屬性或社會動員能力者，須開展安全評估並依《算法推薦規定》備案
- 透明揭露：明確並公開服務適用人群、場合、用途；防止未成年人過度依賴或沉迷
- 投訴舉報：建立便捷投訴舉報機制；發現違法內容應停止生成並進行模型優化整改

處罰

警告、通報批評、責令限期改正、責令暫停提供相關服務；同時違反《網絡安全法》《個資保護法》者最高百萬元、《數據安全法》最高千萬元罰款。

中國 AI 法令對「社會主義核心價值觀」之明文要求 (1/2)

三部主要法規均明文要求算法 / 模型符合社會主義核心價值觀 (以下為條文原文)

一、《互聯網信息服務算法推薦管理規定》(2022/3/1 施行)

第一條 (立法目的)

「為了規範互聯網信息服務算法推薦活動，弘揚社會主義核心價值觀.....」

第六條第一款

「算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向，優化算法推薦服務機制，積極傳播正能量，促進算法應用向上向善。」

二、《互聯網信息服務深度合成管理規定》(2023/1/10 施行)

第四條

「提供深度合成服務，應當遵守法律法規，尊重社會公德和倫理道德，堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向，促進深度合成服務向上向善。」

中國 AI 法令對「社會主義核心價值觀」之明文要求 (2/2)

三部主要法規均明文要求算法 / 模型符合社會主義核心價值觀 (以下為條文原文)

三、《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》(2023/8/15 施行)

第四條 (提供和使用生成式人工智慧服務之義務)

「提供和使用生成式人工智能服務，應當遵守法律、行政法規，尊重社會公德和倫理道德，遵守以下規定：

(一) 堅持社會主義核心價值觀，不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全和利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情，以及虛假有害信息等法律、行政法規禁止的內容；

(二) 在算法設計、訓練數據選擇、模型生成和優化、提供服務等過程中，採取有效措施防止產生民族、信仰、國別、地域、性別、年齡、職業、健康等歧視.....」



報告完畢
感謝聆聽

